

产品需求文档

# 示例产品

版本：1.0 · 2026-09-22

# 目录

## 产品定义

是什么

目标用户

核心问题

价值

产品原则

## Product 1.0

版本历史

### 1. 需求概述

产品背景

本版目标

价值点

涉及系统

风险说明

### 2. 产品描述

名词解释

整体流程

功能清单

### 3. 功能需求

3.1 订阅管理

3.2 提醒

### 4. 非功能需求

权限与可见性

数据留存

统计与埋点

安全底线

5. Non-goals

6. 成功标准 / Release Criteria

7. 未解决问题

Scope

In Scope

Later

Out of Scope

# 产品定义

---

## 是什么

一个面向独立开发者的订阅管理工具，把分散在邮箱、账单和各家后台的订阅集中到一处。

## 目标用户

同时维护三个以上付费订阅的独立开发者与小团队负责人。

## 核心问题

订阅散落在各家平台，续费日期、金额和用途需要逐个后台查，经常出现忘记取消导致的重复扣款。

## 价值

一处看全部订阅，续费前主动提醒，取消路径直达。

## 产品原则

- 只做记录与提醒，不代管支付凭证
  - 数据本地优先，云端同步是可选项
  - 任何提醒都要给出可执行的下一步
-

# Product 1.0

---

## 版本历史

| 版本  | 日期         | 变更内容                    | 修订人     |
|-----|------------|-------------------------|---------|
| 1.0 | 2026-09-22 | 初版，定义手工录入、邮箱解析、续费提醒三块能力 | Charles |

## 1. 需求概述

### 产品背景

当前用表格手工维护订阅清单，续费日期靠记忆，过去半年出现两次重复扣款，单次损失在两百元以内但发现时已过退款窗口。

### 本版目标

上线三个月内，用户能在一处看到全部订阅，并在续费前七天收到带取消入口的提醒。

### 价值点

把「忘记取消导致的重复扣款」从每半年两次降到零。对独立开发者而言，订阅数量通常在十到三十个之间，人工记忆必然出错。

### 涉及系统

| 系统    | 对接内容             | 对接方              |
|-------|------------------|------------------|
| 邮箱服务商 | 读取账单邮件，解析订阅金额与周期 | 待定，1.0 先支持 Gmail |
| 推送通道  | 发送续费提醒           | 系统通知，不接第三方       |

风险说明

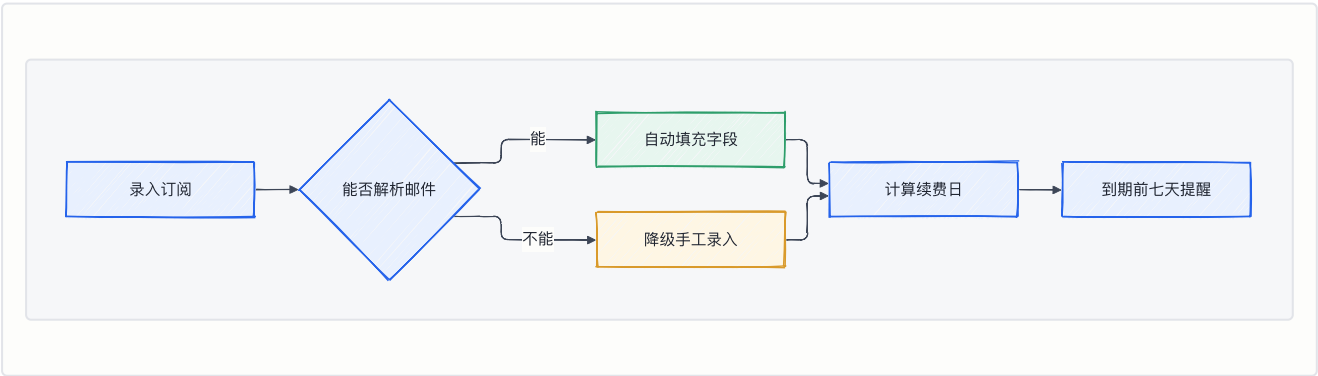
| 风险                | 影响           | 应对                 |
|-------------------|--------------|--------------------|
| 邮件格式各家不同，解析准确率不可控 | 自动录入不可用，退回手工 | 解析失败时降级为手工录入，不阻断流程 |
| 邮箱授权被用户拒绝         | 无法读取账单       | 手工录入为主路径，邮箱解析是加速手段 |

2. 产品描述

名词解释

| 名词    | 定义                   | 取值范围                 | 定义来源 |
|-------|----------------------|----------------------|------|
| 续费周期  | 两次扣款之间的间隔            | 1 月度 / 2 季度 / 3 年度   | 本文档  |
| 下次续费日 | 由上次扣款日与周期推算出的下一次扣款日期 | 日期                   | 本文档  |
| 订阅状态  | 该订阅当前是否仍在扣款          | 1 生效 / 2 已取消 / 3 已过期 | 本文档  |
| 归档    | 已取消订阅的存放区，不参与列表排序    | --                   | 本文档  |

整体流程



图注：绿色为顺利路径，黄色为降级路径，蓝色为系统关键步骤。

功能清单

| 模块   | 功能      | 优先级 | 说明                |
|------|---------|-----|-------------------|
| 订阅管理 | 手工录入订阅  | P0  | 必填五个字段，提交后进入列表    |
| 订阅管理 | 订阅列表与归档 | P0  | 按下次续费日升序，已取消移入归档区 |
| 订阅管理 | 邮箱账单解析  | P1  | 解析失败降级手工，不阻断流程    |
| 提醒   | 续费提醒推送  | P0  | 到期前七天推送，含金额与取消入口  |

3. 功能需求

3.1 订阅管理

场景描述

用户第一次使用时手工录入现有订阅；之后每新增一个付费服务就录入一条。已取消的订阅不删除，移入归档区保留历史。

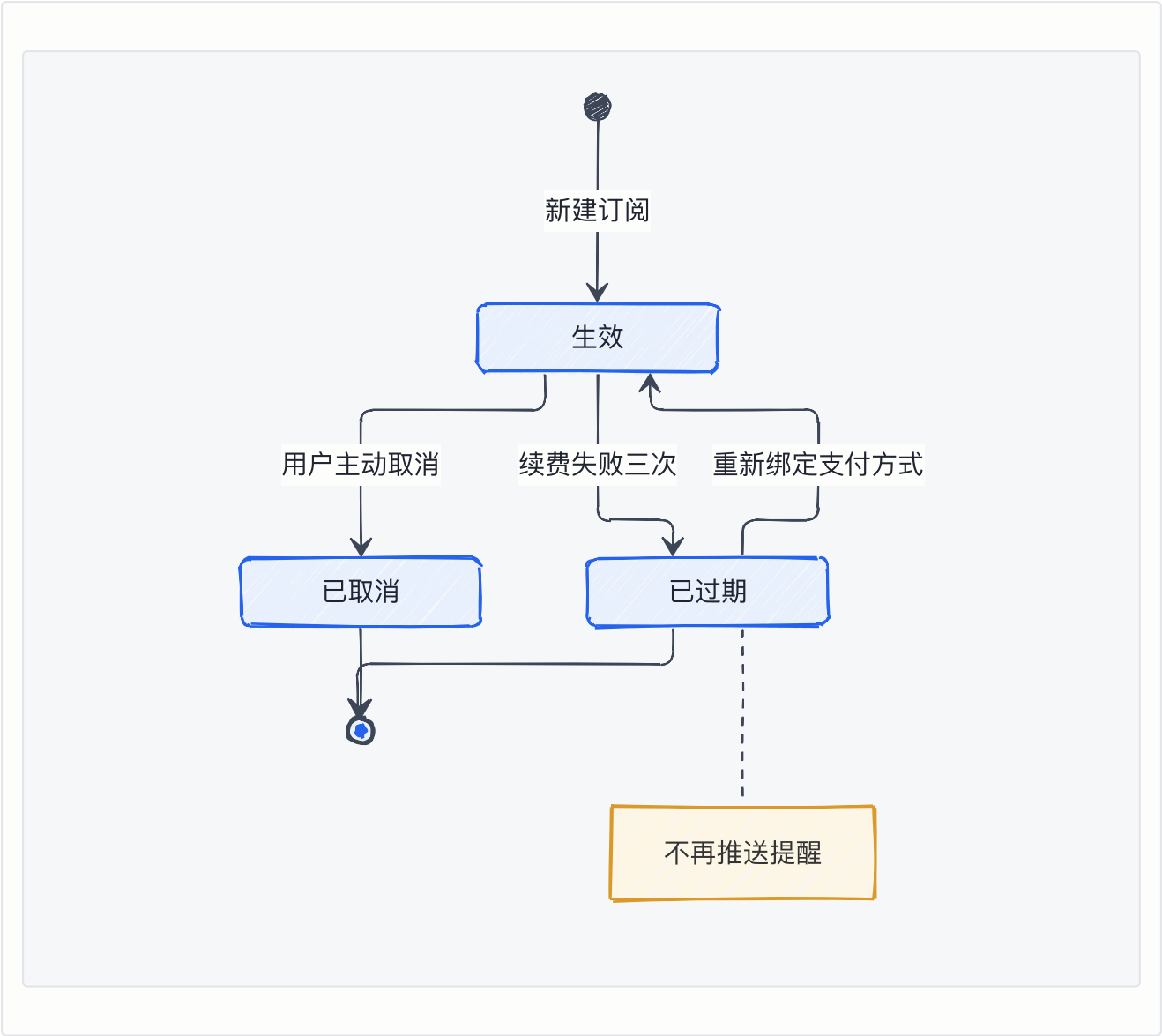
需求条目

- **REQ-1.0-001** 支持手工录入订阅，必填字段为服务名称、金额、币种、续费周期、下次续费日
- **REQ-1.0-002** 支持从邮箱账单解析订阅信息，解析失败时降级为手工录入，不阻断流程
- **REQ-1.0-003** 订阅列表按下次续费日升序排列，已取消的订阅移入归档区不参与排序
- **REQ-1.0-004** 已失效：原计划支持按标签分组，改为 2.0 的 **REQ-2.0-002**

## 字段定义

| 字段             | 类型            | 必填 | 约束                   | 默认值 | 说明                |
|----------------|---------------|----|----------------------|-----|-------------------|
| subscriptionId | BIGINT        | 是  | 主键，应用层生成的分布式 ID      | 无   | 订阅唯一标识            |
| serviceName    | VARCHAR(60)   | 是  | 非空，不做唯一性约束           | 无   | 服务名称，展示用          |
| amount         | DECIMAL(10,2) | 是  | 大于 0                 | 无   | 单次扣款金额，单位元        |
| currency       | VARCHAR(3)    | 是  | 遵循 ISO 4217          | CNY | 币种代码              |
| cycle          | TINYINT       | 是  | 1 月度 / 2 季度 / 3 年度   | 1   | 续费周期              |
| nextChargeDate | DATE          | 是  | 不早于今天                | 无   | 下次续费日，由周期与上次扣款日推算 |
| status         | TINYINT       | 是  | 1 生效 / 2 已取消 / 3 已过期 | 1   | 订阅状态              |

流程



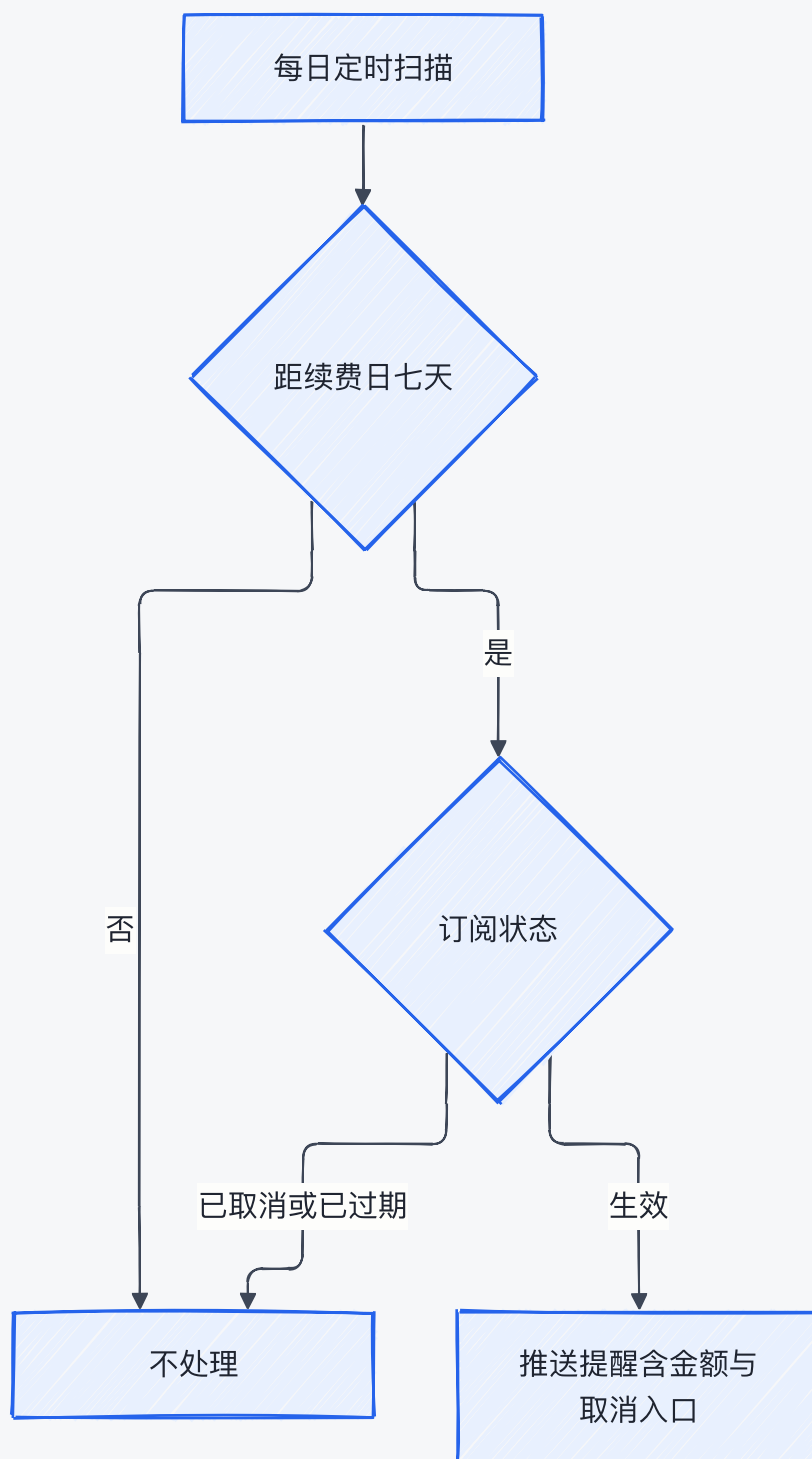
3.2 提醒

场景描述

系统在续费日前主动提醒用户，用户点击提醒可直达该服务的取消页面，避免因遗忘产生非预期扣款。

需求条目

- **REQ-1.0-005** 续费日前七天推送提醒，提醒内容包含金额与取消入口
- **REQ-1.0-006** 续费日计算在跨月与闰年场景下结果正确，上次扣款日为 31 号而下月只有 30 天时取当月最后一天



## 4. 非功能需求

### 权限与可见性

单人使用，无多角色。订阅数据仅本人可见，不提供分享与协作入口。

### 数据留存

订阅记录与扣款历史永久保留，用户主动删除后进回收站保留 30 天。已取消订阅不自动清理。

### 统计与埋点

记录三类行为以回答「提醒是否有效」：提醒送达、提醒点击、点击后 24 小时内是否发生取消操作。不记录订阅的具体服务名称用于统计。

### 安全底线

不存储支付凭证与银行卡信息。邮箱授权令牌加密存储，日志与导出文件中不出现令牌、金额明细与服务名称。

## 5. Non-goals

- 不做自动取消订阅，只提供取消入口的跳转
- 不做多人协作与费用分摊
- 不接入支付渠道

## 6. 成功标准 / Release Criteria

- 用户能在三分钟内完成首次录入并看到完整列表
- 提醒送达率不低于百分之九十五
- 续费日计算在跨月与闰年场景下结果正确
- 邮箱解析失败时能正常降级到手工录入，主流程不中断

## 7. 未解决问题

1. **邮箱解析的准确率**：目前只在十封测试邮件上跑通，需要真实样本验证。不定会影响 [REQ-1.0-002](#) 是否保留在 1.0
2. **多币种是否统一折算展示**：取决于首批用户的实际构成，影响列表展示与 amount 字段的处理方式



# Scope

---

## In Scope

- 手工录入与订阅列表
- 续费提醒推送
- 邮箱账单解析（解析失败可降级）

## Later

- 按标签分组，见 [REQ-2.0-002](#)
- 多币种统一折算展示
- 数据导出

## Out of Scope

这一节比 In Scope 更重要，它是后面拒绝范围蔓延的依据。

- 自动取消订阅：涉及各家平台的账号操作，风险不可控
- 多人协作与费用分摊：1.0 只服务单人场景
- 接入支付渠道：不代管支付凭证是产品原则